

Завод, который ВИДИТ **остановку** заранее

Allur Plant Twin — цифровой двойник производственной цепочки с контролем потоков и объяснимым прогнозом.

Рабочий прототип · четыре участка · локальное демо

Черновик. Перед сдачей добавить название команды, ФИО участников, учебное заведение, город и ссылку на репозиторий.

Связанные участки требуют общей картины

Задержка деталей в логистике может остановить сборку. Оператору нужно видеть последствия отклонения до исчерпания запаса.

01

Состояние линий

Выпуск, загрузка и простои должны быть видны на одной панели.

02

Причины отклонений

Карточка инцидента связывает участок, событие и действие оператора.

03

Горизонт реакции

Расчёт запаса показывает, сколько времени осталось на восстановление подачи.

Условная схема · выберите участок

23,9 ед./ч

- В норме

20,6 ед./ч

- В норме

20 ед./ч

- **Внимание**

10,6 ед./ч

- **Внимание**

- В норме

● **Внимание**

- Остановка

Сборка зависит от подачи комплектующих из логистики.

Оборудование · Кузовной цех →

Высокий - 75/100

При текущем потоке деталей буфер исчерпывается примерно через 45 мин.

Буфер: 12 комплектов

Расход: 20/ч · подача: 4/ч

Дефицит: 16 комплектов/ч

► Обоснование прогноза

Индекс по правилам, не вероятность отказа. Данные демонстрационные.

Обученная модель - демо

40,7%

Предупреждение

ML-оценка истощения буфера в ближайшие 60 минут без пополнения оператором.

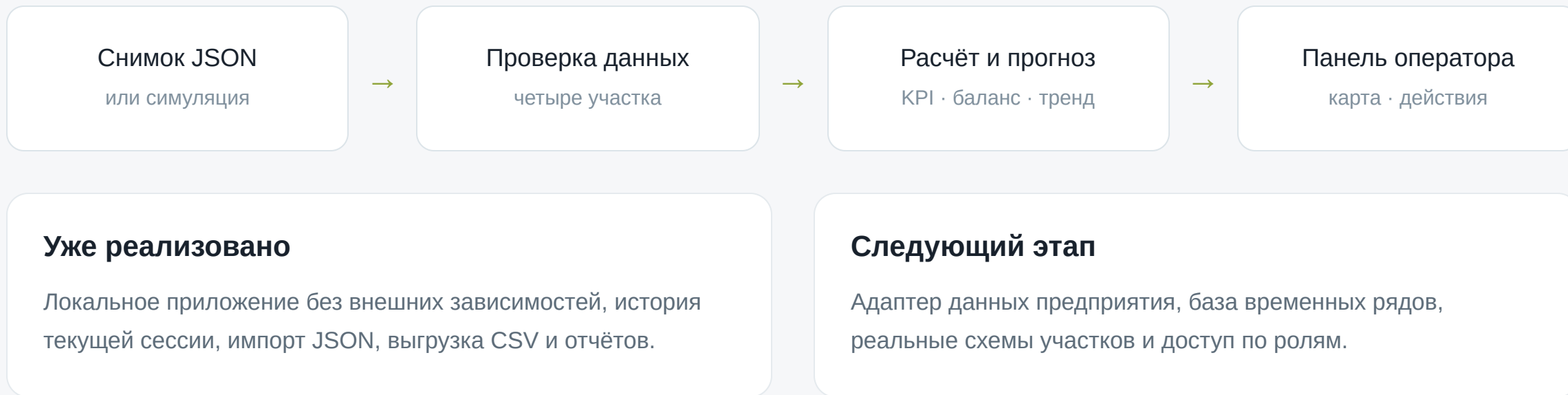
Лес из 64 деревьев · порог предупреждения 28%

Обучение: 357 синтетических смен · 13 070 наблюдений

► Как читать эту оценку

Пополнить буфер · +30

От снимка данных к действию оператора



45 минут до остановки сборки

12 комплектов / (20 – 4) компл./ч
× 60 = **45 минут**

Буфер: 12 комплектов. Расход: 20 в час. Подача: 4 в час. При сохранении потоков запас исчерпается через 45 минут.

Индекс риска: 75 / 100

Обученная ML-модель

Лес из 64 деревьев оценивает истощение буфера на 60 минут при меняющейся подаче. Сгенерированы 600 смен; 119 смен отложены для оценки.

Полнота: 90,2% · precision: 72,6%

Модель находит больше событий, но даёт больше ложных предупреждений, чем расчёт баланса. F1 расчёта выше.

Оценка на синтетических данных. На истории Allur модель пока не проверена. Поломки оборудования не входят в цель.

От задержки поставки до восстановления

1

Задержка деталей

Логистика подаёт меньше комплектов, чем расходует сборка.

2

Запас сокращается

Прогноз показывает горизонт; после исчерпания буфера линия останавливается.

3

Оператор реагирует

Пополняет буфер на 30 комплектов и восстанавливает подачу до 21/ч.

4

Выпуск продолжается

Статус и риск пересчитываются, действие фиксируется в отчёте.

Есть сценарий дефектов окраски: исправление влияет на новые операции, сохраняя накопленную историю брака.

Ранняя реакция сохраняет время выпуска

75 мин

простою сборки предотвращено

≈25

дополнительных автомобилей

30 мин

до вмешательства оператора

Сравнение одинаковых сценариев на горизонте 2 часов: без вмешательства сборка останавливается через 45 минут; с пополнением через 30 минут продолжает работу.

В отчётах время пополнения можно менять ползунком. Через 60 минут линия уже теряет 15 минут работы. Это синтетический эксперимент; эффект на предприятии требует отдельной оценки.

Прототип готов к обсуждению с предприятием

Что можно показать сейчас

- Цикл остановки и восстановления
- Шесть экранов и версия для телефона
- Импорт снимка и экспорт отчётов
- Обученную ML-модель в браузере

Что нужно для пилота

- Данные и реальные нормативы линий
- Проверка ошибок прогноза на истории
- Интеграция с MES/ERP или телеметрией
- Роли, хранение и журналирование

Проверка 0.7: 15 тестов пройдены. Модели не менялись; проверка JavaScript и Python на 20 443 записях сохранена. Обученная модель истощения комплектующих работает на синтетических данных. Для применения на заводе нужны реальная история, переобучение, оценка по времени и интеграции.

Диагностика класса неисправности APS

97,1%

Полнота

364 из 375 записей APS распознаны.
11 пропущены.

41,7%

Precision

508 предупреждений ложные. Порог
учитывает высокую стоимость
пропуска.

16 000

Записей оценки

Исходная выборка сохранена.
Обучение: 48 000; настройка: 12 000.

Открытые эксплуатационные данные грузовиков Scania CV AB, 2016. Модель различает неисправность APS и другого компонента; отрицательный класс не означает исправную машину.

Нет заводского буфера или горизонта будущей поломки. Диагностика Scania — отдельный модуль; прогноз буфера обучен на синтетических сменах. Применимость к Allur ещё не оценена.